

AI 医疗行业深度：发展现状、市场空间、产业链及相关公司深度梳理

随着生成式大模型等 AI 技术的不断发展，AI 医疗逐步融入覆盖医疗产业各环节，其中，影像智能分析、蛋白质结构生成与预测、健康数据监测与解读等场景应用已较为成熟。从商业化角度，行业龙头厂商对于 AI+医疗投入力度持续加大，能够对外提供医疗领域 AI 应用的产品和服务且已备案的模型和算法数量呈逐步上升态势。

医院端，以头部三甲医院为代表，国内各医院正加快对 AI 大模型的部署及应用，并基于通用大模型推出各类专病专科大模型，以更贴近临床实践，这标志着国内医疗大模型的应用进入深化阶段。

本篇内容我们就以 AI 医疗为研究对象，对 AI 医疗所涉及的相关问题展开梳理。我们将从 AI 医疗行业概况、发展现状、具体细分领域等基础问题出发，对 AI 医疗产业链、竞争格局、相关公司情况进行分析；继而，会将视角进一步延伸，对 AI 医疗的未来市场空间进行展望，希望能从上述问题，帮助大家更进一步了解 AI 医疗行业。

目录

一、行业概况	1
二、AI 医疗发展现状	4
三、具体细分赛道梳理	7
四、产业链分析	17
五、竞争格局	21
六、相关公司	27
七、市场空间	31
八、参考研报	32

一、行业概况

1、AI 医疗核心概览

AI 医疗是指通过机器学习、自然语言处理 (NLP)、计算机视觉等技术，对大量复杂的医疗数据进行深度分析，辅助临床决策、优化诊疗流程、提升医疗效率的智能化应用体系。

借助互联网+、物联网技术，AI 医疗能够充分利用有限的医疗人力和设备资源，同时发挥大医院的医疗技术优势，打造健康档案区域医疗信息平台，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，并在疾病诊治、监护和治疗等方面提供信息化、移动化和远程化医疗服务。

AI 与医疗深度融合后的特征及主要表现

特征	具体表现
智能化	智能诊断：通过运用大数据、人工智能等技术，智慧医疗能够快速准确地诊断疾病，提高诊断的准确性和效率。医生可以根据患者的历史数据、基因数据、生活习惯数据等，进行综合分析，为患者提供个性化的诊断方案。
	智能治疗：智慧医疗能够根据患者的具体情况，制定个性化的治疗方案，通过对患者的生理数据、药物反应数据等进行实时监测和分析，医生可以及时调整治疗方案，提高治疗效果。
	智能管理：智慧医疗能够实现医疗资源的智能化管理。通过对医疗设备、药品、人员等资源的实时监控和调度，医疗机构可以优化资源配置、提高效率。
高效化	优化医疗流程：智慧医疗能够通过优化医疗流程，提高医疗服务效率。例如，通过智能化的排班系统，可以合理安排医生和护士的工作时间，减少等待时间和等待时间过长的情况。此外，通过智能化的数据分析，可以及时发现潜在的医疗问题，提前采取措施，避免问题的发生。
	提高工作效率：智慧医疗能够提高医护人员的工作效率。例如，通过智能化的病历管理系统，医生可以快速检索和查看患者的病历信息，减少重复劳动。此外，通过智能化的药品管理系统，药剂师可以快速准确地配发药品，提高工作效率。
便捷化	随时随地获取医疗服务：智慧医疗能够为患者提供随时随地的医疗服务。患者可以通过手机 APP、网站等渠道随时随地获取医疗服务，无需到医院排队等待。此外，智慧医疗还可以为患者提供在线咨询、远程诊断等服务，方便患者随时随地获得帮助。
	自助服务：智慧医疗能够为患者提供自助服务。例如，患者可以通过自助挂号机、自助缴费机等设备快速完成挂号和缴费等操作。此外，患者还可以通过手机 APP 查询检查结果、预约手术等操作。

资料来源：甲子光年《2024 年中国 AI 医疗产业研究报告》，国元证券研究所

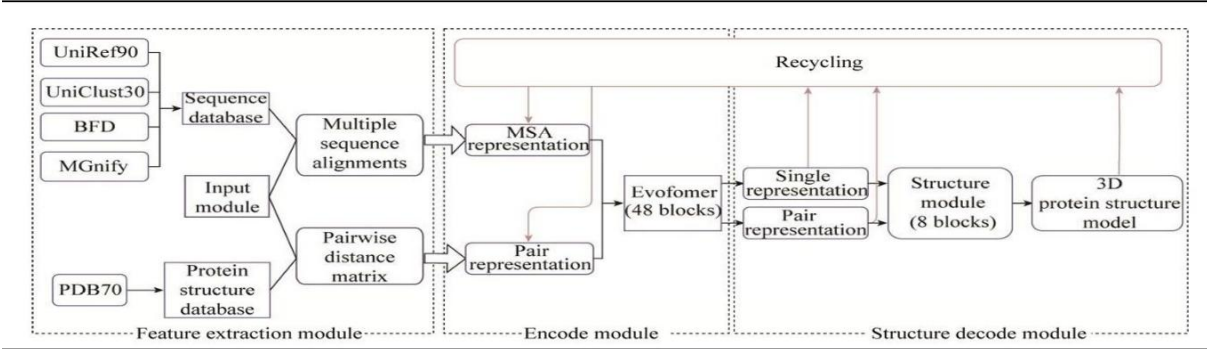
2、AI 医疗发展历程

整体上，AI 在医疗领域的应用可分为三个阶段：

2017 年及之前：此阶段为机器学习与深度学习突破阶段，卷积神经网络在计算机视觉领域取得重大突破，推动了医学影像分析的进步，AI 算法在各类疾病（乳腺癌、肺癌、心血管疾病等）的影像诊断中逐渐显现出高于常人的准确率，AI 与医疗开始进入初步结合阶段。

2018-2022 年：基础研究方面，2021 年，DeepMind 推出了 AlphaFold2，它利用深度学习算法，根据给定的氨基酸序列，使用神经网络架构模型 Evoformer，通过利用同源蛋白质信息和多序列比对 (multiple sequence alignment, MSA)，以原子级精度从氨基酸序列中训练预测蛋白质结构，因具有优秀的预测精度，在第 14 届结构预测的关键评估大赛中获得了冠军。AlphaFold2 引发了蛋白质结构及其相互作用建模领域的一场革命，为蛋白质建模和设计应用提供了广泛的可能，有望在新药研发和疾病治疗等多个领域发挥重要作用。

AlphaFold2 总体框架



资料来源：生物工程学报《蛋白质结构预测模型 AlphaFold2 的应用进展》，国元证券研究所

伴随 AI 应用的逐步深化，AI+医疗开始进入商业应用阶段，AI 与硬件设备的结合逐步深化，部分诊断设备开始在无医生监督背景下运行；另一方面，AI 应用领域逐步推广，诸如健康记录、个性化医疗、疾病预测与防控等多个领域也开始尝试与 AI 模型结合，2020 年起疫情的出现则极大加速了 AI 在医疗领域的落地，图像识别被广泛应用于新冠肺炎检测识别。

2023 年至今：生成式大模型取得巨大进展，大幅提升了医疗领域过往 AI 应用的精度。自 2023 年初 GPT-4 发布以来，医疗公司开始探索其在电子健康记录分析、病人数据管理和医疗文献综述等方面的应用。此后，在传统 AI 应用领域，大模型也开始展现出较传统 AI 模型更高的预判精度，各行业龙头对于 AI+医疗投入力度持续加大。目前在国家互联网信息办公室发布的生成式人工智能服务备案信息和深度合成服务算法备案清单中，主要涉及非医疗器械的 AI 医疗软件的对外规模化产品应用，患者服务、辅助诊断与决策、质控成为最为典型的 AI 应用领域。截止 2024 年底，能够对外提供医疗领域 AI 应用的产品和服务且已备案的模型和算法数量已达 101 个，呈逐步上升态势。

3、AI 医疗细分赛道

AI 正在迅速渗透医疗行业的各个环节，包括但不限于影像诊断、药物研发、临床决策支持、健康管理等。AI 医疗的价值体现在提升医疗服务质量、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本上。

AI 医学影像：医学影像是利用光、电、磁、声等物理现象，以非侵入方式获得人体或人体某部分内部组织的影像。临床超过 70% 的诊断都依赖于医学影像。临床中最常见的影像模态包括 X 线摄影、CT、MRI 和超声等。人工智能应用于医学影像，主要是通过深度学习实现机器对医学影像的分析判断，帮助医生更快获取影像信息，进行定性定量分析，提升医生阅片效率，协助发现隐藏病灶，协助医生完成诊断工作。AI 医学影像是 AI 医疗领域目前最为成熟和常见的领域之一。

药物研发：传统的药物研发模式依赖研发人员的经验以及大量的试错实验，不仅耗费大量的时间和资金，而且成功率相对较低。据相关研究表明，研发一种新药平均需要投入约 26 亿美元，耗时长达 12-15 年，然而在临床试验阶段的成功率却不足 10%。AI 在药物研发领域的应用有助于缩短药物上市周期，降低研发成本，提高研发效率。

AI 医学检验：在检验流程智能化、辅助诊断与疾病预测、质量控制与数据价值挖掘、病理诊断与影像分析、个性化医疗与精准治疗有广泛应用。医学检验是对取自人体的材料进行微生物学、免疫学、生物化学、遗传学、血液学、生物物理学、细胞学等方面的检验，从而为预防、诊断、治疗人体疾病和评估人体健康提供信息的一门科学。AI 在医学检验领域，以图像识别需求最为强烈，从外周血、骨髓细胞形态到尿液、粪便、阴道分泌物以及各种来源样本的病原体的准确识别和精确分类，从而实现快速、便捷的临床样本检测。目前 AI 已逐渐走进临床与检验融合，出现了采血机器人、图像智能判读和智能报告审核与复检等诸多应用场景。

AI 赋能医疗信息化：AI+医疗信息化的应用场景广泛，具体包括临床决策支持，电子病历，医疗资源调控以及远程治疗及智慧医院的建设等。临床决策支持，通过 AI 整合临床数据、医学知识库和实时患者信息，为医生提供循证医学建议，降低误诊风险并提升诊疗质量。在电子病历方面，人工智能能够多模态的梳理并理解医患间的对话内容，提升病历记录的效率。同时，AI 通过对历史病历信息的读取，可以更好的了解患者的基本信息、过往药史等，使患者图像更为清晰。在医疗资源调控方面，AI 算力的提升加快对医院信息、药物存量、患者情况的收集、处理、交换速度，更方便调配医疗资源，发掘医疗潜能，并提升公共卫生事件的应对效率。在远程医疗方面，虚拟现实技术突破了智能医生与患者间的时空限制，并对术后跟踪、慢病治疗环节有所效益。

健康管理：AI 健康管理，是指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测与监测、健康评估、健康干预等关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI 助力健康管理可以帮助医生和患者更好地了解自己的病情，进而提高治疗效率和质量。AI 技术在健康管理领域的应用，如智能可穿戴设备，能够实现对用户健康状况的实时监测和管理。

AI 赋能医疗服务众多环节



数据来源：甲子光年，东北证券

二、AI 医疗发展现状

1、DeepSeek 开启 AI 医疗新纪元

DeepSeek 加速渗透医疗产业生态，驱动新一轮智能化升级。进入 2025 年，幻方量化旗下的人工智能公司深度求索（DeepSeek）推出大模型 DeepSeek-R1，成为 AI 医疗产业发展的关键拐点：其极高的性价比、开源程度与技术可及性显著降低了医疗 AI 的开发门槛，使得医院、药企、器械公司与创新团队能够以更低的成本快速训练、微调并部署专用医疗模型，全面推动 AI+医疗概念的加速普及。

目前，已有多家医疗服务公司、药企及医疗机构宣布接入 DeepSeek，包括：**医渡科技：**宣布将 Deep Seek-R1 模型整合至公司自主研发的“YiduCore”医疗大脑，用于疾病洞察、临床辅助判断与健康管理；**鹰瞳科技：**宣布其万语医疗大模型已接入 DeepSeek-R1，用于提升临床诊断效率、报告生成精准度及健康管理能力；**恒瑞医药：**宣布将在全公司范围内开展 DeepSeek 应用工作；多家三甲医院：如上海第六人民医院、深圳大学附属华南医院等亦部署 DeepSeek-R1，实现诊疗、报告解读、运营管理等全流程智能化升级。

中国 AI 医疗产业全景图



资料来源：医药魔方，交银国际

2、政策端红利持续释放，国家战略指引 AI 医疗创新发展

政策支持是 AI 医疗发展的关键助推力。2024 年 11 月，国家卫健委等三部门联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，明确 84 个 AI 应用场景，覆盖药物研发、诊疗辅助、医院管理等全链条。这一重要政策为 AI 在医疗领域的应用提供了清晰的方向指引，为医疗机构和企业布局 AI 业务提供了重要参考。2025 年，政策支持力度进一步加大。11 月，国家卫生健康委会同多个部门制定了《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，提出了更为明确的发展目标：到 2027 年，形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用；到 2030 年，推动二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智能辅助决策等人工智能技术应用。这一系列具体目标为 AI 医疗的长期发展描绘了清晰蓝图，为市场注入强劲信心。

2018年至今中国 AI 医疗行业相关政策

政策名称	发布时间	发布主体	具体内容
《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》	2025.11	卫健委等五部委	设定了到 2027 年形成一批临床专科垂直大模型应用，以及到 2030 年推动二级以上医院普遍开展 AI 技术应用的发展目标。其核心内容是深化基层应用、临床诊疗、患者服务、中医药、公共卫生等 8 个方向共 24 项重点应用
《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	2025.08	国务院办公厅	要求探索推广人人可享的高水平居民健康助手，有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用，大幅提高基层医疗健康服务能力和效率。
《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》	2024.11	卫健委等三部委	系统列出了 4 大类 13 小类共 84 个人工智能在卫生健康行业的具体应用场景，旨在推进“人工智能+”应用创新发展。其核心内容聚焦于“人工智能+”医疗服务管理、基层公共卫生服务、健康产业发展及医学教学科研四大方向，为 AI 技术在医疗领域的落地提供了权威、详细的方向指引
《深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务》	2023.07	卫健委等六部委	提出加快推进公立医院高质量发展。推进“5G+医疗健康”、医学人工智能、“区块链+卫生健康”试点。开展改善就医感受提升患者体验主题活动。支持推进国有企业办医疗机构高质量发展
《生成式人工智能服务管理暂行办法》	2023.07	国家网信办等七部委	是国家首次针对于当下爆火的生成式 AI 产业发布规范性政策，以包容审慎为导向，提出促进生成式人工智能技术发展的具体措施，促进生成式人工智能健康发展和规范应用
《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	2023.03	中共中央、国务院	发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公共卫生数据共享调度机制和智慧化预警多点触发机制。推进医疗联合体内部信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理
《“十四五”全民健康信息化规划》	2022.11	卫健委等三部委	促进医学人工智能应用试点。开展医学人工智能社会治理实验和国家智能社会治理实验特色基地建设，促进医学影像辅助诊断、数字病理辅助诊断、电生理信号辅助诊断、临床辅助决策支持、医院智能管理、公共卫生服务等应用
《上海市促进人工智能产业发展条例》	2022.10	上海人大	支持相关主体开展人工智能医疗器械关键技术研发，在智能辅助诊断算法、融合脑机接口等方面加强攻关突破；加强人工智能医疗器械注册审批相关指导服务，支持相关创新产品进入国家创新医疗器械特别审批程序；支持探索符合条件的人工智能医疗器械在临床应用中的收费模式
《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》	2022.07	科技部等六部委	•推动各类创新主体开放场景机会，围绕场景创新加快资本、人才、技术、数据、算力等要素汇聚，促进人工智能创新链、产业链深度融合； •以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在城市管理、交通治理、生态环保、医疗健康、教育、养老等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范
《“十四五”国民健康规划》	2022.05	国务院办公厅	推广应用人工智能、大数据、5G、区块链、物联网等新兴信息技术，实现智能医疗服务、个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查等
《关于互联网诊疗监管细则（征求意见稿）公开征求意见的公告》	2021.11	国家卫健委	提出医疗机构应当有专门部门管理互联网诊疗的医疗质量、医疗安全、药学服务、信息技术等，建立相应的管理制度，包括但不限于医疗机构依法执业自查制度、互联网诊疗相关的医疗质量和安全管理制度、患者安全不良事件报告制度、医务人员培训考核制度、患者知情同意制度、处方管理制度、电子病历管理制度、信息系统使用管理制度等
《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	2018.04	国务院办公厅	完善“互联网+”药品供应保障服务。对线上开具的常见病、慢性病处方，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享，促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展；依托全民健康信息平台，加强基于互联网的短缺药品多源信息采集和供应业务协同应用

资料来源：公开信息整理，交银国际

3、AI 医疗有望解决医疗界“不可能三角”

AI 医疗有望解决医疗界“不可能三角”：就医看病时不可能同时满足就诊速度快，医疗费用低，治疗水平高三个要求。这一概念由美国耶鲁大学教授 William Kissick 提出，即在既定的约束条件下，一个国家的医疗系统很难同时实现提高医疗服务质量、增加医疗服务可及性和降低医疗服务的价格。然而，AI 赋能下的医疗服务可以大规模接待患者，实现随时随地的无限供应，并且其水平会随着持续训练迅速提

升，已经达到了具有 10 至 15 年临床经验医生的水准，且每月还在不断进步；而且随着新药研发周期的大大缩短，将靶点发现和分子设计从“十年磨一剑”到高效突破，医药价格也会越来越惠民。

医疗服务不可能三角的新变化



资料来源：甲子光年《2024 年中国 AI 医疗产业研究报告》，国元证券研究所

三、具体细分赛道梳理

1、AI 制药

AI 制药是指以医药大数据为基础，将自然语言处理、机器学习及生成模型等人工智能技术应用到制药领域各环节，以提高、优化新药研发的效率及质量，降低临床失败概率及研发成本。

相比传统制药，人工智能凭借机器学习、深度学习、自然语言处理、图像识别等独特优势可以提供更好的预测模型和更高的命中率，以缩短新药发现时间，提高药物研发的成功率，节省成本提高净收入。目前，AI 技术主要用于药物研发阶段，随着技术的不断突破和发展，AI 技术参与制药的环节将增多，新药研发效率也将提升。

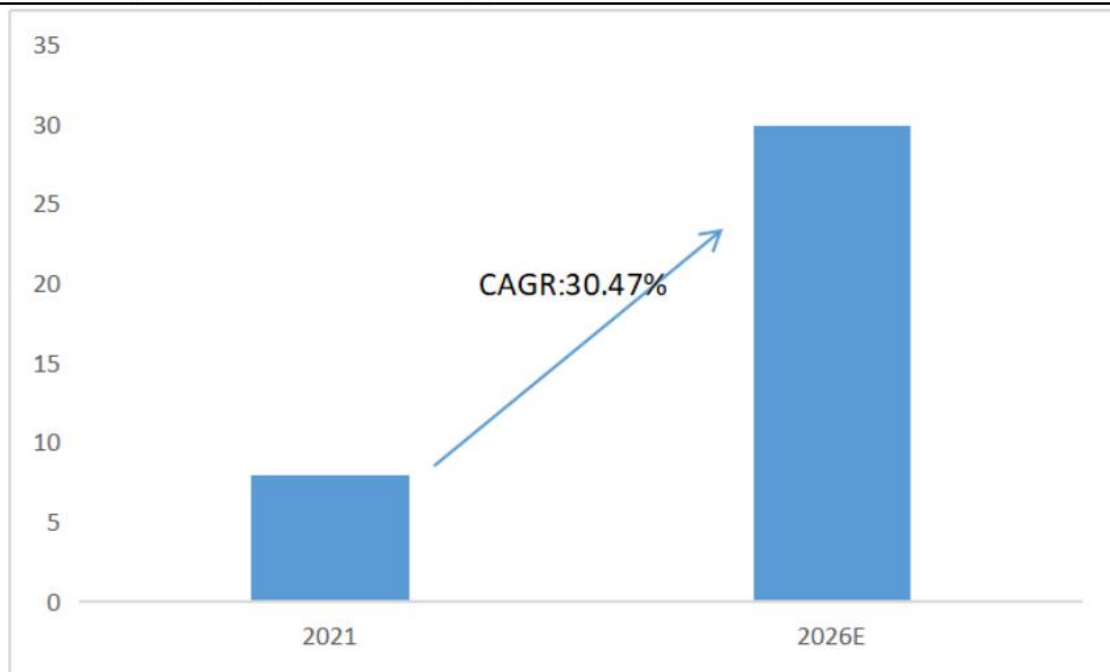
AI 技术在制药流程中的主要应用

制药环节		应用
药物研发	靶点选择	通过自然语言处理和机器学习技术,从大量的文献和研究中发现新的靶点,为药物研发提供新的方向。
	基于表型的药物发现	通过机器学习,直接使用生物系统进行药物筛选,在表型筛选中关联细胞表型和化合物作用方式,获得靶点、信号通路或遗传疾病相关聚类。
	分子生成	通过机器学习、深度学习中的变分自编码器(VAE)和生成式对抗网络(GAN)及基于自然语言处理的循环神经网络(RNN)、长短期记忆人工神经网络(LSTM)、门控循环单元(GRU)和 Transformer 等技术,对海量化合物及药物分子进行学习,获取成药性及分子结构相关的规律,从而生成新的小分子作为候选药物分子,形成高质量、规模性药物分子化合物库。
	化学反应设计	将药物分子结构映射为可通过机器学习算法处理的形式,形成多条合成路线并推荐最佳合成路线,或在给定反应物的前提下通过深度学习预测化学反应结果。
	化合物筛选	通过机器学习中的决策树、支持向量机、深度神经网络、随机森林等算法及分子对接、自由能微扰等技术,构建化合物化学结构与生物活性之间的关系模型,实现对药物化合物作用机制的快速预测。
	ADMET 性质预测	通过深度学习,对筛选后的化合物进行药代动力学测试识别,根据得到的相关特征评估多个 ADMET 参数间的隐藏关系和趋势,预测化合物的药性,如代谢性、细胞渗透性、溶解性、毒性等性质。
用药安全	临床试验	通过自然语言处理和机器学习改善临床试验的设计、管理、监控和患者招募,从各种结构化与非结构化数据类型中提取信息,找到符合临床试验入组标准的受试者,或关联各种大型数据集,找到变量间的潜在关系,改进患者与试验的匹配情况。
	药物风险评估	通过机器学习,实现从接收药物不良反应到报告全流程的自动化,提高药物警戒工作效率,并通过样本分析和预测进行药物风险评估。

数据来源:中商情报网,东北证券

据相关数据,我国 AI 制药 2024 年市场规模达 5.62 亿元,我国 2019~2024 年 AI 制药市场规模 CAGR 达 53%。2022 年全球 AI 制药市场规模为 10.4 亿美元,较上一年增长 31.31%,据预测到 2026 年全球 AI 制药市场规模将达到 29.94 亿美元。《“十四五”医药工业发展规划》提出,将积极探索人工智能、云计算、大数据等技术在研发领域的应用,通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算,提升新靶点和新药物的发现效率。

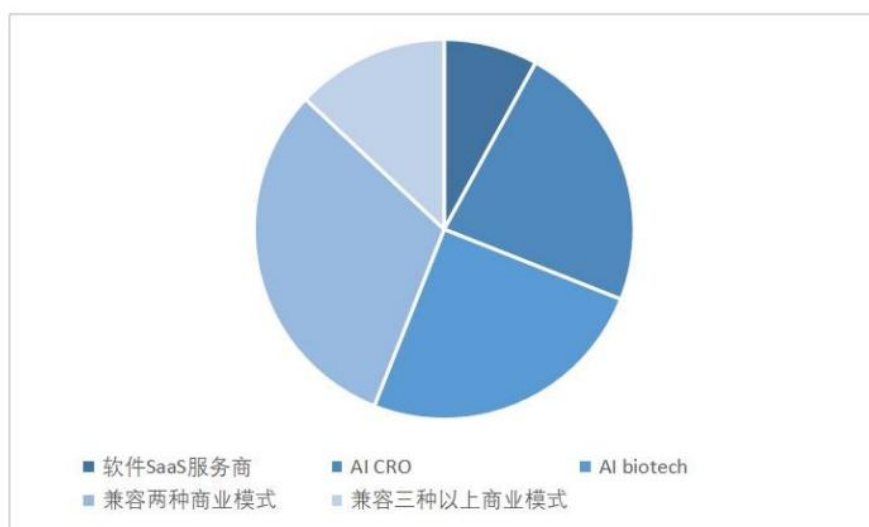
全球 AI 制药市场规模（亿美元）



数据来源：中商产业研究院，东北证券

在当前 AI 药物研发领域，企业主要采用三种主流商业模式，即 AI SaaS、AI CRO 与 AI biotech。AI SaaS 服务模式，企业向客户提供 AI 辅助药物开发平台；AI CRO 模式中，初创企业借助人工智能技术，致力于为客户高效交付先导化合物或临床前候选药物（PCC），后续药物开发工作则由药企自行开展，或双方合作推进药物管线；AI biotech 模式的企业以推进自主研发的药物管线为核心业务，较少开展外部合作。国内多数 AI 药物研发企业并非局限于单一商业模式，而是在 SaaS 服务商、AI CRO 和 AI biotech 这三种商业模式中，选择兼容其中两种甚至三种模式。

国内 AI+新药企业商业模式统计情况



数据来源：智药局，蛋壳研究院，东北证券

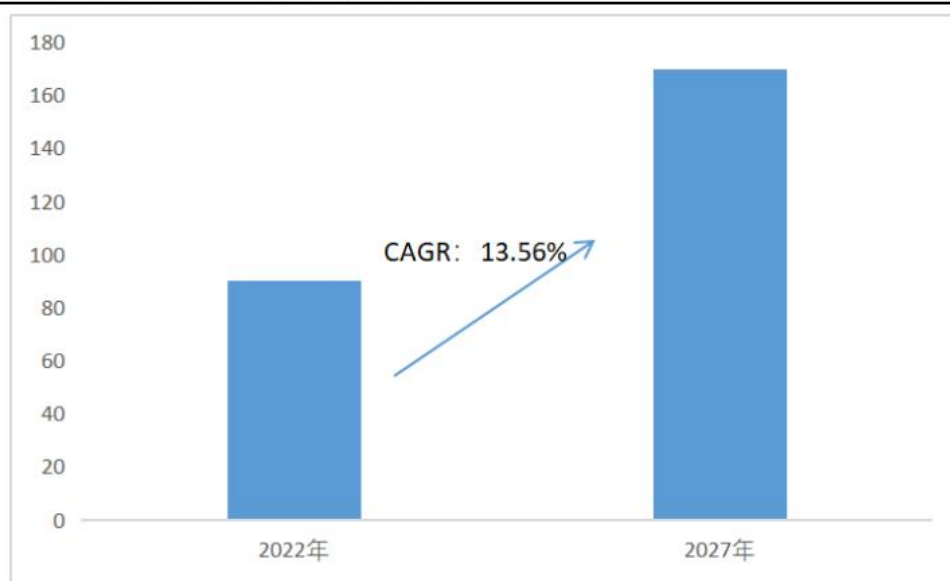
当下 AI 制药市场的主要参与者涵盖大型药企、头部互联网企业以及 AI 制药初创企业。在大型药企类别中，以外资企业占主导地位。其进入市场的主要路径包括构建内部研发团队、开展外部投资并购活动，以及与互联网企业或初创企业达成合作关系。头部互联网企业则依托在技术领域所具备的显著优势，借助投资制药企业、研发并搭建相关平台、参与合作开发项目等多种途径涉足 AI 制药市场。AI 制药初创企业凭借自身独特的技术专长，切入制药流程中的特定环节，通过与外部机构合作提供 AI 技术服务，或者转型为创新型药企等方式进入市场。据统计，我国有超过 90 家 AI 制药企业，包含了 AI+CRO、AI+SaaS 以及 AI+Biotech 公司，我国 AI+药物研发上市公司主要有晶泰控股、泓博医药、成都先导等企业；互联网大厂主要有百度、腾讯、华为、平安科技、阿里巴巴、字节跳动等。

2、AI 医学检验

检验医学是现代医学的重要组成部分，临床决策所需信息 70%来自检验，其高度自动化、数据化以及采用关系型数据库存储数据的特点为 AI 的应用和发展创造了有利条件；而以数据挖掘、机器学习、专家系统为支撑的 AI 技术也将为检验医学的跨越式发展提供契机。

随着国家政策支持人工智能的应用以及对应技术的研发升级，AI 医学检验渗透率急速提升，2022 年 AI 医学检验市场规模达 90 亿元，预计未来到 2027 年 AI 医学检验市场规模将达 170 亿元，复合增速达 13.56%。

AI 医学检验市场规模（亿元）



数据来源：共研产业咨询，东北证券

（1）检验流程智能化：全流程降本增效

检验项目的推荐：基于 ML 的临床决策系统，可参考患者临床信息及历史检验结果，预测测试前概率，进而指导医生选择检验方案。预计这种方法在保证有效性的前提下，能使越来越多患者获得可负担得起的诊断测试，同时降低医疗成本，据报道仅在美国每年估计可节省 50 亿美元支出。此外，这种基于大数据的检验 AI 系统还可帮助临床实验室进行合理的试剂订购，避免遗漏及浪费。

实验室的质量控制：传统的质量控制系统难以在日益复杂的测试环境中发现错误。通常，临床实验室使用室内质量控制样本来监控精密度。然而，并非所有检测项目都有合适的 IQC 样本；且现有的抽样检测系统无法对整个检测过程进行监测。目前，“移动平均统计质量控制”技术被证明能有效改善上述局面，该技术是在每天实验室检测工作结束后，对属于正常范围的患者测试值取平均值，并输入计算机程序进行质控分析。该方法被证明能有效提高错误的检出率，且特别适合于 IQC 样本不理想或不可用时的质控，在 LIS 系统中整合此类自动化质控软件将有助于构建实时监测、快速反馈的实验室质量控制体系。

提升检验图像结果分析：图像识别是公认的 AI 最具发展前景的技术。据报道，深度学习催生的 AI 计算机视觉技术对皮肤癌、乳腺癌和糖尿病视网膜病变等疾病的诊断性能已达到甚至超过专业医生。同样，遵循数字扫描成像、图像特征提取、多层模型训练的范式，检验领域亦可开发针对检验样本图像诊断的全自动数字化图像识别系统。一个典型的例子是 CellaVision 公司与 Sysmex 公司合作生产的全自动数字化细胞形态分析系统，该系统是模拟人工在显微镜下对外周血涂片进行镜检的阅片系统，它不仅实现了标本进样、滴加镜油、转换显微镜头、预分类细胞到结果存档的全程自动化，还具有极高的细胞预分类准确性，操作者只需要对预分类结果进行逐项复核。

及时、准确的自动审核：患者个体状况千差万别，这就要求检验工作者密切结合临床信息加以综合评估，必要时查询病历或电话追问主治医生，是对其工作经验和责任心的极大考验，也是人工审核的难点。检验 AI 的个性化自动审核系统可有效改进这种工作方式，该系统通过 NLP 技术解读 LIS 和 HIS 系统对接的共享数据，将患者基础疾病、诊疗方案、药物影响因素、标本采集条件等信息与检验结果对接，同时与历史检验数据对比审核，以判断哪些检验结果与治疗过程相关，哪些结果正确可以上机发布，哪些结果异常需要报警等。

智能化的检验报告：在检验自动审核程序中还可提供与临床诊疗相关的选择，如智能解释、检验效能评价、疾病预测、疾病相关因素分析等。在判断检验结果时，可提供某些检验项目在相关疾病诊断中的敏感性和特异性，该指标的进一步应用及相关检查的追加建议等。结合更多的临床资料，还可给临床医生提供诊断选项、治疗方案、发展趋势及预后信息等。面向患者的检验报告除了提供简单的检验结果报告外，还可提供智能检验报告单（包括检验指标变化趋势、风险分析和解释性报告等），以帮助患者更好地了解自身情况。

（2）AI 辅助诊断

基于常规实验室数据的 AI 模型可在临床工作中辅助医生鉴别诊断。全球人工智能在医学诊断市场的规模预计将在 2023 年至 2028 年间实现显著增长，从约 13.12 亿美元增长至 37.38 美元，年复合增长率（CAGR）达到 23.2%。目前，AI 在医学诊断中的应用主要集中在体内诊断（In Vivo Diagnostics）和体外诊断（In Vitro Diagnostics）两大领域。

AI 在体内诊断的发展主要得益于 AI 技术在减少诊断错误、提高治疗效果方面的显著优势。例如，AI 算法能够快速分析医学影像，如 X 光、CT、MRI 和超声波图像，帮助医生更准确地识别病变和疾病标志物。在放射学领域，AI 工具可以自动检测肺部结节、脑部异常等，为医生提供诊断支持，从而提高诊断效率和准确性。

在体外诊断领域，AI 的应用增长潜力巨大。体外诊断包括血液检测、基因检测等，AI 技术可以通过分析大量数据，快速识别疾病标志物，为早期疾病检测和个性化治疗提供支持。

AI 在辅助诊断中有潜力的几个方向：

病理诊断，我国病理行业的潜在市场超 400 亿元。AI 病理诊断构建了医学知识图谱，通过数据加工加统计分析，对病理诊断进行综合性诊断并出具报告，已有多家公司的成功案例并在临床上使用。我国病理诊断行业主要分为两大梯队，第一梯队为外资企业，包括罗氏、徕卡、安捷伦、樱花、赛默飞、雅培、西门子、碧迪等，占据了我国病理诊断领域高端仪器和试剂市场；第二梯队为本土企业，包括迈新生物、艾德生物、安必平等。

AI 诊断产品可分影像类、临床诊断检验类和健康风险预测类。一是影像类，包括影像辅助诊断读片及病理片等，是 AI 在医学应用领域开展最早的，影像本身也是重要辅助诊断手段；二是临床诊断检验类，涵盖生化基因检测、病原菌感染检测、遗传病识别等；三是健康风险预测类，为健康管理机构提供疾病风险评估预警、院外管理及并发症预警和愈后管理等服务。

精准医疗，据 Global Market Insights 数据显示，AI 精准医疗市场规模在 2022 年达到 12 亿美元，并预计在十年内攀升至 171 亿美元，复合增长率高达 30.8%。精准医疗是指运用基因组、蛋白质组等组学技术和生物医学前沿技术，通过对大样本人群与特定疾病类型生物标记物的分析、鉴定和验证，精确定位治疗靶点，再通过对不同状态和过程的疾病进行精确分类，最终确定个性化治疗方案的医疗方式。精准医疗是一个以个体医疗为核心，包括精准预防、精准诊断、精准治疗、精准监测等全医疗过程的、系统化的、全要素的、可控的全新医疗模式，目的是让医疗决策达到最佳化。

精准医疗的主要环节



数据来源：广和企丰，东北证券

癌症筛查，包括癌症的分期、分级、分类、分子学特征的提取、肿瘤微环境特征的提取、临床结局的研究以及药物组学的发现等，就癌种来说，应用最多的是乳腺癌和肺癌，其次是前列腺癌、宫颈癌、结直肠癌和肝癌等。

3、AI 医学影像

AI 医学影像是指利用人工智能技术（如深度学习、机器学习等）对医学影像数据进行分析 and 解读，辅助医生进行疾病诊断、治疗规划和预后评估。AI 医学影像的核心是通过算法自动识别影像中的病变区域，提供定量分析和诊断建议。AI 医学影像根据不同维度进行分类可分为基于深度学习的影像分析、基于机器学习的影像分析、影像分割与标注、影像分类与检测、影像生成与增强等。

AI 医学影像分类

分类依据	主要类型
应用场景	疾病筛查：用于早期疾病的快速筛查，如肺结节筛查、乳腺癌筛查等。 辅助诊断：识别病变区域，提供诊断建议等。 治疗规划：辅助制定治疗方案，如肿瘤放疗靶区勾画、手术路径规划等。 预后评估：分析疾病进展和治疗效果，如肿瘤治疗效果评估。 影像增强与重建：提高影像质量或减少辐射剂量，如低剂量 CT 重建、MRI 超分辨率重建。
疾病领域	肿瘤领域：如肺癌、乳腺癌、肝癌、胰腺癌等的早期筛查和诊断。 心血管领域：如冠心病、心肌梗死、心律失常等的影像分析。 神经系统领域：如脑卒中、阿尔茨海默病等的影像诊断。 骨科领域：如骨折、骨质疏松、骨关节炎等的影像分析。 呼吸系统领域：如肺炎、肺结核等的影像筛查。
影像模态	CT：用于肺结节、肿瘤、脑卒中、结核等疾病的检测和诊断。 MRI：用于脑部、脊柱、关节等部位的病变检测。 X 光影像分析：用于骨折、肺炎、肺结核等疾病的筛查。 超声：用于乳腺、甲状腺、心脏等部位的病变检测。 病理影像分析：用于组织病理切片分析，辅助病理医生诊断。

资料来源：《AI 医学影像行业发展现状与未来趋势蓝皮书》，中商产业研究院，财信证券

AI 医学影像应用场景不断拓展，赋能各个诊疗流程。从 AI 医学影像萌芽期发展至今，AI 逐渐在医学影像工作的各环节发挥作用。AI 医疗影像产品逐渐扩大了其覆盖的疾病领域和疾病种类，从肺、心、脑、骨、乳腺等部位逐渐扩充至全身器官和组织，可检测的病灶种类也在不断优化和丰富。

赋能影像检查，提升图像质量：AI 技术赋能从扫描准备、图像号采集到图像重建的整个流程。通过学习复杂系统的特征提取与映射，AI 技术可实现非接触式自动成像，显著降低交叉感染风险。同时，在提升图像质量方面，AI 技术可利用先验知识构建复杂的非线性映射，通过交替使用去噪和增强的模块，提高小病灶区域的信号质量。相较于传统方法，AI 能够更加有效地分离图像中的信号、噪声及伪影，从而得到更好的图像质量，具有巨大的潜力。例如，**康泰瑞影**用于 X 光成像的软件方案 AltumiraSC，通过 AI 驱动的降噪算法，显著提升 X 射线成像质量，在保留解剖细节的同时实现更清晰的图像。

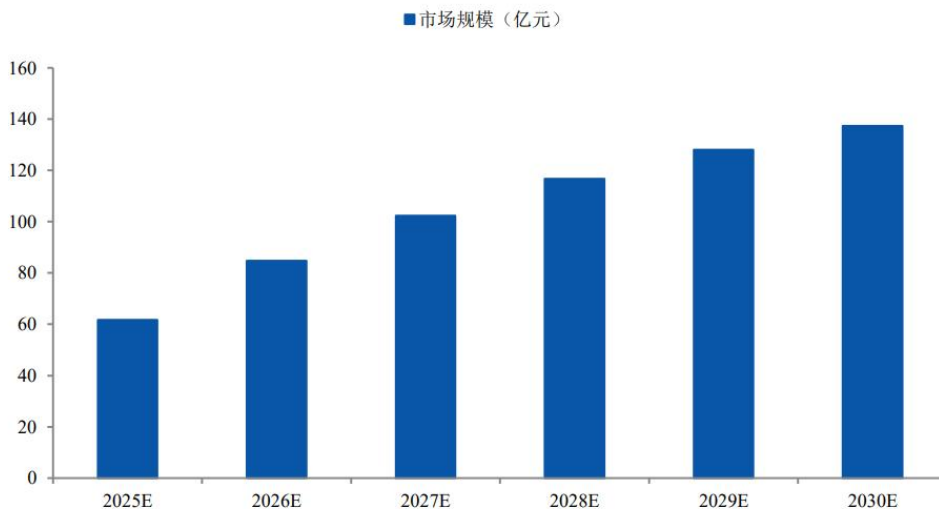
辅助诊断，提高临床效率和诊疗精度：医学影像与 AI 技术的融合将带来更个性化的医疗服务。AI 辅助诊断系统可以帮助医师快速分析复杂的影像数据，结合数字孪生技术，实现高度逼真的三维器官渲染和虚拟手术模拟，提升早期疾病的发现和诊断能力，提供个性化的治疗建议，大幅提高临床医师的工作效率，减轻其工作负担，并有效降低漏诊率和误诊率。在临床应用场景中，最早得以落地是肺癌（肺结节）AI 辅助诊断系统，华西医院研发的肺癌（肺结节）AI 辅助诊断系统 1 分钟即可实现结节定位识别和定性辅助诊断，对 3—5mm 肺小结节检出准确率达 98.8%，大幅提高<1cm 早期肺癌诊断率，该系统于 2016 年开始先后在四川大学华西医院等全国 155 家医院使用。在心血管影像方面，AI 驱动的“一站式”解决方案实现从影像快速采集、病灶智能分析到风险分层的全流程自动化处理，通过结构化报告生成与康复预测优化手术策略，大幅缩短诊疗周期；在脑卒中管理中，AI 技术整合影像扫描、智能诊断、紧急分诊及随访监测等环节，通过危急预警与规范化治疗建议加速救治响应速度；基于 CTA 的头颈血管智能分析系统可精准定位血管病变，自动关联患者历史数据生成动态随访曲线，辅助医师实时追踪缺血进展，减少人工对比耗时；而肿瘤全生命周期智能管理则依托 AI 和大数据技术，贯穿筛查、诊断、治疗及预后全链条，通过多模态病灶识别、量化分析及术后复发风险预测模型，为个体化诊疗方案提供高效支持。这些创新应用通过智能化工具重构诊疗流程，在提升诊断效率的同时，为精准医疗注入新动能。

助力临床科学研究：AI 医学影像科研平台使得数据的标准化采集、转化、标注与存储得以加速。同时，其深度学习算法可对海量影像数据进行高通量处理，快速挖掘病灶特征间的复杂关联，辅助研究者发现新型影像生物标志物或疾病演化规律。例如，在肿瘤研究中，AI 可定量分析影像组学参数与基因表达、治疗响应的相关性，构建预后预测模型；在神经系统疾病领域，通过自动分割脑区并追踪细微结构变化，揭示早期病理机制。同时，AI 标准化处理流程能消除人工标注偏差，确保多中心研究数据可比性，结合自动化统计分析模块，可加速从数据采集到论文产出的科研闭环，为临床科室提供从假设验证到成果转化的全链条研究支持。

革新临床医学影像教学模式：AI 可整合海量标准化病例影像数据生成动态教学资源库，结合三维重建与病灶动态演化模拟技术，帮助学员直观理解解剖变异与病理演变规律；基于深度学习的虚拟阅片系统能实时标注关键征象、对比典型病例，并提供诊断逻辑推演反馈，强化影像判读思维训练；智能模拟诊断平台可还原真实临床场景，支持学员进行无风险的分级诊疗决策演练，同步生成操作评估报告定位薄弱环节；此外，AI 驱动的自我适应学习系统通过分析学员知识图谱，个性化推送教学课程，显著提升影像诊断教育的精准性与实践转化效率。

近年来，AI 医学影像市场高速增长，成为 AI 医疗增长最快的细分市场之一。AI 在医学影像领域应用广泛，场景丰富，市场空间广阔。亿欧智库数据显示，2022 年至 2024 年，医疗机构 AI 医学影像项目中标项目数量从 186 个增长至 387 个，AI 医学影像应用正不断普及，医疗机构需求也在快速增加。与此同时，AI 医学影像市场规模持续增长，预计 2025 年中国 AI 医学影像市场规模将达 61.7 亿元，2030 年将达到 137.4 亿元。

2025E-2030E 中国 AI 医学影像市场规模



资料来源：《2023 年中国人工智能医学影像产品生态路线研究报告》，财信证券

国内 AI 医学影像领域参与者众多，行业已形成多层次、差异化的竞争格局。在产业实践层面，设备厂商、纯 AI 企业、互联网巨头及科研机构依托各自优势构建技术壁垒。迈瑞医疗、联影智能、万东医疗等硬件制造商通过设备与 AI 软件深度耦合，打造“设备+AI”一体化解决方案抢占市场；推想科技、深瞳科技等独立 AI 企业以高精度病灶识别和跨病种泛化能力为核心竞争力，采用医院订阅服务模式实现商业化。下游应用端则覆盖医院、科研机构、体检中心等多类场景，通过辅助诊断工具提升疾病识别效率。各类型企业在技术路径、资源整合和商业模式上形成互补竞争，共同推动 AI 医学影像产品通过硬件捆绑、独立软件等形式渗透至诊疗全流程。

4、AI 健康管理

AI 健康管理主要是指利用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。

AI 赋能健康管理后可以分析个体健康数据和生活习惯，制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等。

AI 健康管理主要环节及其目标群体

主要环节	产品	目标群体
健康数据采集	采集内容包括个人基本信息，健康体检，家族病史，既往病史，当前病症，生活习惯，家庭幸福感，社会幸福感等	慢性病患者
	包括使用便携设备、医疗器械及APP进行数据采集	亚健康群体等
健康检测及检测	主要包括传感器技术、物联网技术和智能手机应用技术。通过这些技术，数据可以自动采集并实时上传到云端	慢性病患者
	包括使用便携设备、医疗器械及APP与AI技术结合进行监测	亚健康群体 运动、康复人群 其他需求人群
健康评估	结合生理指标、疾病状况、生活习惯、疾病病史、心理状态等数据，利用深度学习、机器学习、数据挖掘、回归分析等技术进行分析，做出健康评估	主慢性病患者 亚健康群体 其他患病人群
健康干预	根据健康评估结果做出健康管理规划运用AI技术做出健康风险排除、健康护理、疾病防疫、康复运动及心理疏导等	患者群体

数据来源：CNKI，观研天下，东北证券

AI 健康管理的主要应用场景：个性化健康管理：AI 大模型整合个人基因图谱、行为特征及生命体征等多源异构数据，基于智能算法生成精准化健康干预方案。系统借助海量健康数据库构建预测模型，运用实时数据分析技术，解析用户生物标志物动态变化趋势，绘制疾病易感性图谱，据此动态优化健康管理路径。

该技术融合用户代谢特征与运动轨迹数据，运用智能规划算法，确定营养摄入配比与锻炼强度阈值。同时，借助可穿戴设备的连续监测功能，捕捉生理参数波动，通过风险预警算法，及时识别潜在健康风险，并推送预防性干预策略。此外，基于深度学习的自适应算法，构建个性化健康基线模型，实现疾病预防、诊疗及康复管理全周期的健康照护。

疾病预测和预防：在医疗健康领域，AI 大模型基于海量临床数据与多模态生物信息资源的集成分析，搭建起智能化诊疗决策体系。通过深度学习算法，对疾病发生发展过程中的分子网络与临床表型进行系统性建模，从代谢通路调控机制、免疫微环境相互作用等多个维度，深入剖析患者的疾病易感性特征以及预后差异情况。借助多维组学数据与动态电子健康档案的融合分析手段，AI 模型能够构建个体化健康风

险预测图谱，为临床医生在药物敏感性评估、并发症预警以及康复管理等方面，提供精准且全面的决策支撑。

以慢性病防控为例，AI 系统凭借对区域级人群流行病学特征及生活方式参数的深度解析，得以构建时空动态传播模型。模型能够精准模拟特定代谢性疾病在具有不同人口学特征群体中的演进轨迹，从而为公共卫生部门制定分级诊疗方案及靶向干预策略提供有力支撑。

药物管理与优化：大模型为临床用药决策赋予智能化支撑。其依托对多维度医疗数据，诸如病理特征、生物标志物以及个体化代谢参数等的深度融合与剖析，得以构建精准的药效动力学模型，助力临床工作者制定更为科学合理的用药策略。

AI 大模型通过深入解析患者血清蛋白组学特征与药物靶点间的相互作用机制，能够精准评估特定化疗方案的敏感性阈值，进而辅助肿瘤科医生遴选最为适配的治疗组合。与此同时，将动态药物浓度监测数据与生理参数变化曲线相结合，系统可实时对给药间隔及剂量配比进行优化，在确保治疗效果的前提下，有效管控肝肾代谢负荷。

这种以数据为驱动力的临床用药决策模式，不仅显著提升了个体化治疗的精准程度，更借助构建药物-基因-代谢关联模型，大幅降低了药物交叉反应及继发性损伤的发生风险。

AI 赋能远程问诊：AI 技术支持下的远程医疗平台，能够实现患者与医生高效沟通。视频问诊时，AI 辅助工具可自动识别患者症状、分析语音内容提取关键信息，帮助医生快速做出诊断。同时，通过对远程医疗服务数据的分析，优化服务流程，如合理安排问诊顺序、缩短患者等待时间，提高远程医疗服务在慢病管理中的可及性和质量。

未来，市场规模持续拓展的驱动因素主要在于：AI 技术的深度渗透成为行业发展的强劲动力。健康管理领域，据预测到 2027 年，医疗咨询服务、消费者健康服务、健康解决方案以及慢病管理的 AI 渗透率将分别达到 25%、75%、25%和 5.3%。随着各细分领域 AI 渗透率稳步攀升，市场规模将进一步扩容。

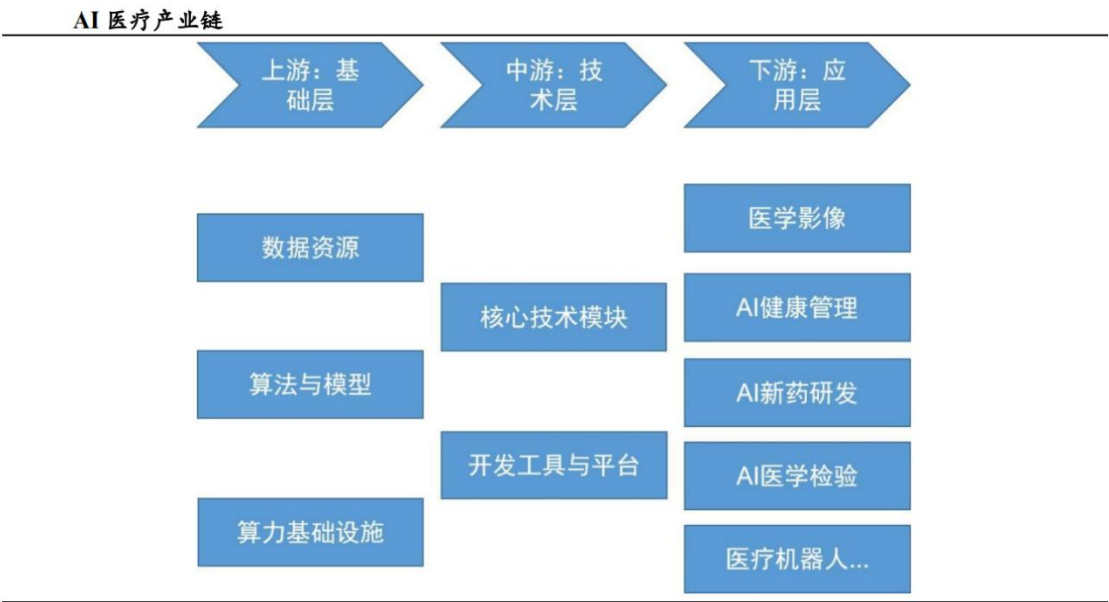
中国 AI 健康管理行业市场规模（亿元）



数据来源：头豹研究院，东北证券

四、产业链分析

AI 医疗产业链是一个由技术、数据、硬件、软件、应用场景等多环节构成的复杂生态体系，覆盖从基础技术研发到临床落地的全流程。



数据来源：Aiden 的硬科技行研，东北证券

1、上游：基础层

(1) 数据资源

数据来源：数据主要源自多个关键领域，包括医院电子病历（EMR）系统所记录的海量患者诊疗信息；医学影像，像 CT、MRI、X 光等各类成像资料，蕴含丰富的身体结构与病变信息；基因测序数据，揭示人体遗传密码；可穿戴设备监测数据，能实时追踪个体日常健康状况；以及公共卫生数据库，汇聚了群体层面的疾病防控等数据。

数据标注：在数据标注环节，医学影像标注（以精准勾画肿瘤区域为例）和病历文本结构化（如从病历中准确提取疾病名称、症状等关键信息）这类工作，高度依赖专业医生凭借其深厚的医学知识和临床经验来完成。

数据治理：数据治理涵盖多个重要方面。首先是数据清洗，去除数据中的噪声与错误；接着进行脱敏操作，保障患者隐私。同时，依据 DICOM 等行业标准实现数据标准化，以确保数据的通用性与兼容性；在隐私保护方面，严格遵循 GDPR、HIPAA 等国际通行法规要求，保障数据安全。

(2) 算法与模型

核心技术：该领域的核心技术丰富多样。深度学习发挥着关键作用，其中 CNN（卷积神经网络）擅长处理医学影像识别任务，能精准分辨各类影像特征；RNN（循环神经网络）则在时序数据处理上表现卓越。迁移学习针对小样本训练难题，可有效利用已有知识。联邦学习更是打破机构间的数据壁垒，实现跨机构的数据协作。

模型：医疗健康大模型以企业研发为主，高校和科研机构为辅，医疗机构次之，研发合作模式多样化，包括医企、校企等多种模式。企业依托较为丰富的资金和技术资源，快速抢抓市场热点，共计 51 家企业相继推出了大模型产品，占比高达 60.0%，占据医疗健康领域大模型研发的主导地位。高校与研究机构依托高价值数据、高智力资源和强科研实力，共 22 家高校及研究院所开展大模型研发，占比 25.9%。医疗机构拥有一手医疗数据资源，但限于日常临床任务艰巨并且人工智能技术研究及大模型研发起步较晚，大模型以合作研发为主。

其中，企业研发医疗健康领域大模型，更加注重用户体验和商业化前景，典型代表如**百度**的“灵医大模型”、**云知声**的“山海认知大模型”、**医渡科技**的“医渡大模型”、**京东健康**的“京医千询大模型”、**腾讯**的“腾讯健康医疗大模型”，**讯飞医疗**的“讯飞星火医疗大模型”等更加注重用户体验和易用性，能更好地满足市场的需求。

（3）算力基础设施

硬件：硬件支撑极为关键，包括性能强劲的 GPU，为深度学习计算提供强大动力；TPU 芯片，在特定计算场景下具备高效优势；还有**寒武纪**、**Graphcore**等企业研发的 AI 加速芯片，助力提升整体算力水平。

云计算：云计算平台为医疗 AI 训练提供有力支持，AWS、Azure、阿里云等均搭建了专业的医疗 AI 训练平台。而边缘计算则在实时处理场景中不可或缺，例如手术机器人的精准操控就依赖其低延迟特性。

网络：5G 网络凭借其高速率、低延迟的特性，大力推动远程医疗发展，实现实时数据的快速传输。

2、中游：技术层

（1）核心技术模块

计算机视觉（CV）：在医疗领域发挥着关键作用，应用于医学影像分析，如肺结节检测、眼底病变识别等，助力医生精准诊断；同时还用于病理切片数字化，提高医疗数据管理效率。

自然语言处理（NLP）：具有广泛应用。在电子病历结构化方面，能够将繁杂的病历信息整理成规范格式，便于查询与分析；临床决策支持（CDSS）系统借助 NLP 技术为医生提供决策参考；患者问答机器人可自动解答患者常见问题。此外，在化合物研究环节，NLP 技术能对海量文献进行大规模、高效分析，提出新的可测试假说，提高新靶点发现几率，显著缩短研发周期。在临床前研究阶段，深度学习技术可将已上市或处于研发管线的药物与疾病进行智能匹配，拓展药物治疗范围，提升研发效率。

知识图谱：通过构建疾病 - 症状 - 药品关联网络，如 IBM Watson Oncology，为医疗决策提供全面、关联的知识支持，辅助医生更准确地诊断和治疗疾病。

语音技术：实现语音电子病历录入，医生通过语音即可快速记录病历，提高工作效率；智能问诊记录功能则能自动记录问诊过程，确保信息完整。

（2）开发工具与平台

AI 框架：TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架推出了医疗定制版本，例如 MONAI 专门用于医学影像处理，为医疗 AI 开发提供了更贴合需求的底层支持。

低代码平台：像英伟达 Clara 这样的低代码平台，允许医院在无需大量编程知识的情况下，快速部署 AI 模型，降低了技术应用门槛，加速了 AI 在医疗场景中的落地。

模型管理：借助 MLOps 工具链，实现模型版本控制，确保模型迭代过程的可追溯性；同时支持自动化部署，提高模型部署效率，保障模型在实际应用中的稳定性与可靠性。

3、AI 与医疗深度融合，应用场景日益广泛

当 AI 与医疗深度融合后，呈现出智能化、高效化、便捷化的显著特征。在智能化方面，借助大数据与人工智能可实现智能诊断，综合患者各类数据给出个性化方案；智能治疗能依据患者实时数据调整治疗策略；智能管理则可优化医疗资源配置。高效化体现在对医疗流程的优化，减少患者等待时间并预防潜在问题，同时助力医护人员提升工作效率，如便捷的病历与药品管理。便捷化使得患者可随时通过手机 APP 等获取医疗服务，包括在线咨询、远程诊断，还能利用自助设备及手机应用完成挂号、缴费、查询结果、预约手术等操作。

AI 在医疗中的应用日益广泛

智慧医疗发展动力		AI与医疗深度融合应用后呈现出的特征	
信息技术的发展	随着信息技术的不断发展和普及、大数据、云计算、人工智能等新兴技术正在逐步改变我们的生活方式和生产方式。这些技术为智慧医疗的发展提供了有力的技术支持。	智能化	1、智能诊断：通过运用大数据、人工智能等技术，智慧医疗能够快速准确地诊断疾病，提高诊断的准确性和效率。医生可结合患者的健康历史数据、基因数据、生活习惯数据等进行综合分析，为患者提供个性化诊断方案。 2、智能治疗：智慧医疗能够根据患者具体情况制定个性化治疗方案。通过对患者的生理数据、药物反应数据等进行实时监测和分析，医生可及时调整治疗方案，提高治疗效果。 3、智能管理：智慧医疗可实现医疗资源的智能化管理。通过对医疗设备、药品、人员等资源进行优化配置，医疗机构可提高资源利用效率。
医疗需求的增长	随着人口老龄化、慢性病增多等问题的加剧，医疗需求不断增长。传统的医疗服务模式已无法满足日益增长的医疗需求，需要寻求新的解决方案。	高效化	1、优化医疗流程：智慧医疗通过优化医疗流程提高服务效率。例如，通过智能化辅助系统合理安排医护人员工作时间，减少患者等待时间。此外，智能化数据分析可及时发现潜在医疗问题，提高系统性能，避免问题发生。 2、提高工作效率：智慧医疗可提升医护人员工作效率。例如，通过智能化药房管理系统快速处理患者病情信息，减少重复劳动；通过智能化药品管理系统优化药品使用和废弃物回收流程。
医疗改革的推动	各国政府积极推动医疗改革，医院需求逐渐成为患者的首要需求。智慧医疗作为一种新型医疗模式，得到了各国政府的关注和支持。	便捷化	1、随时随地获取医疗服务：智慧医疗可为患者提供便捷的医疗服务。患者可通过手机APP、网络等渠道进行健康咨询或远程诊断，无需到医院排队。此外，智慧医疗还可提供在线咨询、远程诊断等服务，方便患者管理健康。 2、自助服务：智慧医疗支持患者自助操作。例如，患者可通过自助挂号机、缴费机完成挂号和缴费；通过手机APP查询检查结果、预约手术等。

数据来源：甲子光年，东吴证券研究所

人工智能在医疗领域的多元应用和全面图景包括：赋能医疗服务众多环节，涵盖就医前的健康管理（健康评估与疾病预警）、诊前医疗数据积累分析、诊中的取号导诊排队、病历录入、多种影像分析、辅助及临床诊断、医保支付、电子病历生成、手术机器人操作、药物临床辅助决策、诊后的术后院内康复与健康追踪以及就医后的康复管理、随访回访、就诊记录管理系统等，还涉及医学文献翻译与医学教育等其他应用。在提升医疗效率和质量方面，助力医疗知识库快速积累并推动模型持续学习迭代，减轻医生重复性工作负担使医生可专注临床，实现就医医疗流程的规范化标准化以降低人为操作风险，达成基层医疗机构远程会诊从而提高服务覆盖率。AI 医疗较为成熟的领域包括影像（病理影像、内窥镜影像等多类影像）、制药、机器人、临床决策系统、基因检测、智慧病理等领域。

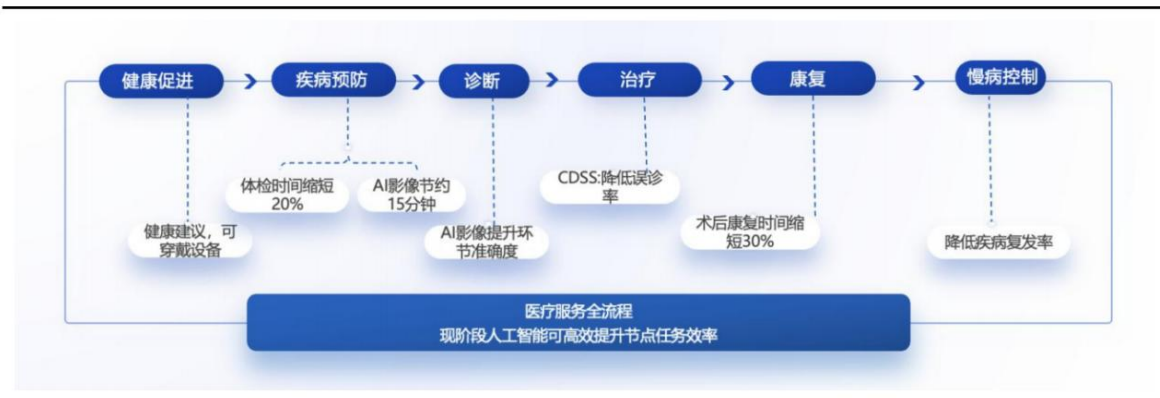
AI 赋能就医全流程，提升系统效率



数据来源：甲子光年、东吴证券研究所

目前，AI 在医疗服务中的应用主要集中在提升医疗服务阶段环节的局部效率，但复合型及流程性任务是未来方向。在促进健康、预防疾病、诊断疾病、控制病情、治疗疾病和康复护理等环节，AI 应用主要集中在其特定医疗服务节点，能够提升这些具体环节的效率 and 效果；例如，在诊断环节，AI 影像能够提升平均 5% 的效率，节约约 15 分钟；在治疗环节，手术机器人可帮助平均时间缩短 30%。

AI 医疗可提升节点任务效率



数据来源：甲子光年，东吴证券研究所

4、AI 重构医疗价值链，助力“医疗平权”

重构医疗服务价值链，AI 技术助力诊疗效率质量双提升。传统医疗价值链呈现“诊疗服务主导型”线性结构，存在环节割裂、资源固化等缺陷，诊断、治疗、资源配置环节存在效率瓶颈与质量波动。AI 技术通过提升诊疗效率、优化医疗质量、拓展全周期健康管理三大核心路径，系统性重构医疗服务体系。

在导诊环节，AI 技术通过智能分诊系统优化医疗资源配置，全国已有多家三甲医院部署智能分诊系统，通过分析患者生命体征和电子病历数据，动态优化就诊路径，显著缩短候诊时间。

在诊断环节，AI 系统能在极短时间内完成多病种联合诊断，准确率超越人类医师。有研究表明，基于 AI 的 CT 扫描真阳性结节诊断率（98.54%）显著高于放射科医生人工诊断率（46.53%）。人工耗时至少 10 多分钟分析的图像，浙大一院研发的 AI 病理助手 OmniPT 只需要 1~3 秒就能快速锁定病灶区域，并且在胃癌、结直肠癌和宫颈癌等十余个高发癌症病种上取得了 95% 以上诊断准确性。哈医大二院 CT 诊断科将 AI 技术应用于血管病诊断，实现自动血管 VR/CPR/MIP 等显示，使血管 CTA 检查后处理及报告时间可整体缩短 90%。

在治疗环节，AI 助力手术准确性、安全性提升。哈医大二院骨科运用 AI 辅助技术为多名患者精准实施髌、膝关节置换手术。传统术前规划需要工程师和术者反复沟通设计 1—4 周，才能得出可行方案，而 AI 辅助仅仅需要 5~40 分钟。且 AI 规划精准，术者术中可以快速判断，明确减少手术时间，减少术中出血，提高手术效率，帮助患者更快恢复。

在疾病预防环节，AI 技术通过连续性健康数据追踪与预防性干预，将医疗服务从疾病治疗延伸至全生命周期管理。在慢性病防控领域，可穿戴设备与 AI 预测模型联动，使糖尿病患者并发症风险显著降低。

打破地域限制，AI 技术实现医疗资源空间重构。通过分布式 AI 智能网络，优质医疗资源的覆盖范围从传统模式的发达地区扩展至更广泛的区域，使基层医院的诊断能力接近三甲医院水平，缩小地域差距。例如，在远程医疗领域，5G 远程超声机器人系统让偏远地区患者也能获得高质量诊疗服务，内蒙古牧民可实时接受北京专家的介入手术；云端诊断平台使基层医生获得实时 AI 决策支持，浙江省试点中，

AI 眼底病变识别系统大幅降低了糖尿病视网膜病变的漏诊率，提升偏远地区影像诊断符合率，城乡诊断差距进一步缩小。

AI 医疗技术通过系统性重构医疗价值链，正在开创医疗资源普惠化新范式。这种重构体现在三个维度：首先打破传统医疗服务的线性链条，构建智能协同的价值网络；其次重塑医疗资源配置的空间格局，突破地理与能力限制；最终实现健康管理的时间延展，形成全周期服务闭环，从而系统性解决医疗资源分布不均问题。AI 驱动的医疗革命正在形成“顶端优化—中层强化—基层强化”的三级赋能体系。通过智能中枢的资源调配、精准医疗的技术突破和全域覆盖的服务延伸，AI 不仅解决了医疗资源“有没有”的存量矛盾，更在重塑“好不好”的质量标准和“公平与否”的分配机制。未来 AI 医疗将加速构建分级诊疗新格局，最终实现优质医疗资源普惠可及的目标。

五、竞争格局

1、AI 医疗行业高度活跃，技术壁垒提升推动行业高质量发展

当前 AI 医疗行业呈现高度活跃的竞争态势，参与者构成极为多元。国际巨头凭借技术积累占据高端市场，国内智能医疗设备厂商、互联网医疗平台、医疗大数据企业及 AI 药物研发公司等新兴力量快速崛起，形成国内外厂商、跨领域企业交织的供应体系。从应用场景看，行业细分领域涌现大量代表性企业并存在多个领域交叉布局，进一步加剧了市场交叉竞争。部分细分领域由于行业尚处快速发展初期，技术迭代快、商业模式尚未定型，现有市场格局表现出既有传统医疗设备厂商向 AI 转型，也有科技巨头生态协同强势介入的明显的动态性。这种多维度、跨领域的参与者结构使得竞争边界持续模糊。未来随着技术成熟和监管完善，市场集中度或逐步提升，但短期内多元主体共存的格局仍将持续。

国内外医疗 AI 代表性企业

应用分类	国外代表公司	国内代表公司
AI 医学影像分析	Arterys、IDxTechnologies、Aidoc、Volpara、Caption AI	联影智能、万东医疗、祥生医疗、推想医疗、数坤科技、深睿医疗、鹰瞳科技（Airdoc）、医准智能、依图科技等
AI 医学影像分析	IBM WatsonHealth、Paige.AI（病理）、Enlitic、MoreHealth Inc.	润达医疗、安必平、金域医学等
AI 药物研发	Recursion、InsilicoMedicine、Exscientia、Schrodinger	晶泰科技、英矽智能、鸿博医药、成都先导、药石科技等
AI 基因检测	Tempus AI、Deepmind	华大基因、华大智造、诺禾致源、达安基因、艾德生物、贝瑞基因等
AI 健康管理	Cognos、AliveCor	智云健康、方舟健客、乐心医疗、九安医疗、美年健康、第四范式、三诺生物、鱼跃医疗等
AI 智慧医疗	Corti、AiCure	讯飞医疗、医渡科技、卫宁健康等

来源：观研天下，中泰证券研究所

AI 医疗行业竞争主体类型多样，技术壁垒提升推动行业高质量发展。从产品布局维度看，行业已形成两大类提供商：一类是以讯飞医疗、云知声为代表的全面型企业，其解决方案覆盖智能诊断、病历管理、医保控费等多场景；另一类是专注细分领域的专业型企业，如专注 CDSS 的森亿医疗、深耕 AI 影像的数坤科技等。行业参与者背景多元，既有百度等科技巨头跨界布局，也有卫宁健康这类传统医疗信息化企业的数字化转型，更有大量初创企业聚焦垂直领域。头部企业是多产品线协同构建竞争护城河，专业厂商则在细分领域持续深耕算法精度与临床适配性。这种全面+专业的生态格局，既保证了基础医疗 AI 服务的广泛覆盖，又促进了诊疗精准度的突破性提升，最终推动整个行业向更高质量、更可持续的方向发展。

医疗人工智能产品及解决方案主要提供商

全面医疗人工智能产品/解决方案提供商		专业医疗人工智能产品/解决方案提供商	
纯医疗人工智能	其他公司	CDSS	人工智能影像
讯飞医疗科技股份有限公司提供人工智能赋能的医疗解决方案，包括智医助理、智慧医保、慢病管理、人工智能辅助患者管理及人工智能辅助移动医生工作台。云知声智能科技股份有限公司在医疗业务分部下提供人工智能赋能的医疗解决方案，如病历语音录入、病历质量控制、单病质量控制及医疗保险支付管理。	百度公司提供医疗大数据处理、眼底图像分析系统、智能预问诊助手等产品/解决方案。 卫宁健康科技集团股份有限公司提供医疗信息化产品及互联网医疗产品。	Beijing Huiyum Technology Co., Ltd. 上海森亿医疗科技有限公司	上海联影医疗科技股份有限公司 数坤科技股份有限公司 推想医疗科技股份有限公司 北京深睿博联科技有限责任公司

来源：招股说明书，中泰证券研究所

2、海外：巨头入场角逐，传统医疗企业创新转型

从参与者类型来看，海外 AI 医疗玩家主要分为：

AI 巨头，比如英伟达、微软，将公司的 AI 基础设施和平台能力赋能到医疗业务，围绕核心能力同收购和生态赋能的方式长远布局；

传统的医疗 IT 或 Saas 企业，将 AI 能力融入现有业务；

原生 AI 医疗企业，以 AI 技术为根基，为医疗客户提供智能化产品，如为制药企业提供数据服务的 TempusAI、AI 独角兽 Abridge。

海外科技公司在 AI 医疗领域的布局

公司	AI 医疗布局	相关业务
微软	AI 医疗全家桶	保健 AI 模型、Microsoft Fabric 中的医疗保健数据功能、医疗保健 AI agents 服务。
英伟达	投资 VinBrain 等 13 家 AI 医疗企业	AI 医疗影像、AI 生物大模型、AI 蛋白质、AI 小分子药物
MEDTRONIC	AI+心血管医学	机器人辅助手术平台、结肠镜检查 and 内窥镜检查系统、“智能”胰岛素笔。
HIMS	个性化治疗方案	通过在线流程，为客户提供定制的治疗计划。
Tempus AI	多模态数据库，个性化治疗方案	与拜耳、阿斯利康、GSK 等全球知名制药企业建立了数据供应合作关系。
Abridge	AI Scribe （智能记录）	临床文档记录的 AI 产品，能够通过自动语音识别（ASR）听写诊疗过程，生成符合要求的文档。
VinBrain	AI+医疗影像	核心产品 DrAid：智能医生助手，可以为放射科医生提供自动胸部 X 光诊断和筛查。

资料来源：36KR、投资界、各公司官网、浙商证券研究所

（1）英伟达：硬件（GPU）赋能+加速计算平台（Clara）+生态投资

英伟达通过投资、技术合作与生态系统构建，持续深耕医疗 AI 领域，其战略核心在于硬件（GPU）赋能、加速计算平台（Clara）+生态投资的组合模式，目前已形成从药物研发到临床诊疗的全链条布局。

通过直接投资拓展 AI 医疗版图：2023 年，英伟达成立投资部门 Nventures，重点布局药物研发、医学影像分析、基因组学与精准医疗等领域。截至目前至少投资了 13 家 AI 医疗企业，包括 AI 生物大模型独角兽 Recursion、AI 蛋白质明星公司 Genesis Therapeutics、AI 小分子药物平台 Iambic Therapeutics。

英伟达在 AI 领域的投资布局

时间	公司名称	轮次	金额	公司成立时间	公司特色
2023/5/15	CHARM Therapeutics	战略投资	2000 万美元	2021 年	大分子、技术平台、人工智能、无成药性靶点、小分子药物发现
2023/7/12	Recursion Pharmaceuticals	增发	5000 万美元	2013 年	罕见病、技术平台、临床研究、人工智能、小分子、药物发现
2023/8/21	Genesis Therapeutics	B 轮	2 亿美元	2019 年	对外授权、技术平台、人工智能、小分子、药物发现
2023/8/28	Superluminal Medicines	种子轮	3300 万美元	2023 年	G 蛋白偶联受体、人工智能、小分子、药物发现
2023/9/7	Inceptiv	A 轮	1 亿美元	2021 年	大分子、核酸药物、mRNA 药物、人工智能、药物发现
2023/9/14	Generate Biomedicines	C 轮	2.73 亿美元	2018 年	技术平台、人工智能、药物发现
2023/9/27	Evozyne	B 轮	8100 万美元	2020 年	大分子、人工智能、药物发现
2023/10/3	Iambic Therapeutics	B 轮	1 亿美元	2019 年	技术平台、人工智能、小分子、药物发现
2023/11/9	Terray Therapeutics	战略投资	未披露	2018 年	技术平台、人工智能、小分子、药物发现
2024/9/18	OctoAI	战略投资	未披露	2019 年	技术平台、人工智能、医疗保健
2024/12/5	VinBrain	战略投资	未披露	2019 年	医疗服务、技术平台、人工智能

资料来源：拾象、新浪财经、36Kr、浙商证券研究所

以 Clara 平台为中心，构建 AI 医疗生态。英伟达以 NVIDIA Clara 医疗平台为核心，提供开源工具链与加速计算架构，推动医疗 AI 普及：Clara Imaging 医学影像开发框架，帮助企业 and 研究机构构建用于医学成像的 AI 解决方；Clara Discovery（药物研发工具包），核心组件是 DGX SuperPOD：专为 AlphaFold 设计的算力集群，缩短蛋白质结构预测时间，以及 NVIDIA BioNeMo：大语言模型框架，支持小分子生成、靶点结合能计算。

（2）Tempus AI（TEM）：开创精准智能化医疗新篇章

TempusAI（TEM）是一家应用人工智能技术于癌症治疗的公司，旨在通过数据分析为患者提供个性化治疗方案，以优化治疗效果。

公司拥有全球最大的多模态数据库。Tempus AI 已积累了超过 9 亿份文档数据，包括临床数据、基因数据、病理数据和医学影像数据，涵盖超过 560 万份去标识化的患者记录。截至 2023 年底，其数据容量已达到 200PB，公司已与拜耳、阿斯利康、GSK 等全球知名制药企业建立了数据供应合作关系，并与梅奥诊所、西北大学等医疗机构的超过 7000 名医生以及多家全球顶级医院开展合作。

Tempus AI 医疗业务梳理



资料来源：Tempus AI、浙商证券研究所

基于庞大的数据集，以 AI 赋能药物研发和精准医疗。Tempus AI 的业务围绕三个主要产品线展开：基因组学（Genomics）、数据与服务（Data and Services）以及人工智能应用（AI Applications）。

数据和服务业务支撑营收高增，Tempus AI Q4 单季度营收为 2.01 亿美元，同比增长 35.8%，根据公司给的指引，预计 2025 年将实现收入 12.3 亿美元，同比增长将超过 79%。

（3）Hims：AI+Saas，远程提供个性化治疗方案

Hims 是远程医疗的代表性公司，提供在线平台平台服务，目前平台拥有超过 100 万订阅者，主要为用户提供性健康、减肥、头发再生、心理健康和护肤支持。通过在线流程，用户可与持牌医生联系，寻求定制的治疗计划。

Hims 的核心产品之一是 Med Match，一款 AI 驱动的医疗保健解决方案。Med Match 通过机器学习和人工智能技术，整合了数百万个数据点，包括历史临床数据、人口统计学、治疗类型和患者结果。这些数据

点被用于训练模型，以推荐最佳的临床决策和治疗方案。目前 Med Match 被用于心理健康、男性健康、女性皮肤管理等敏感领域。

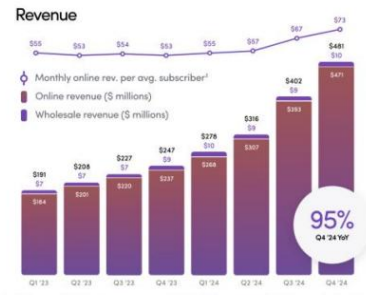
HIMS 在 24Q4 实现了 4.81 亿美元的营收，同比+95%，收入呈现高速增长趋势。截止到 2024Q4，公司订阅用户数为 2.23 万，同比+172%。在 AI 技术驱动下，订阅用户数高速增长。

HIMS 订阅用户增长趋势（2023Q1-2024Q4）



资料来源：HIMS 官网、浙商证券研究所

HIMS 营收增长趋势（2023Q1-2024Q4）



资料来源：HIMS 官网、浙商证券研究所

3、国内：企业凭自身优势切入 AI 医疗，传统厂商借 AI 实现趋势升级

根据企业的业务基因，国内在 AI 领域布局的厂商主要有：通用大模型厂商，比如科大讯飞，利用底层大模型能力搭建 AI+医疗平台，为医疗机构赋能；拥有数据库优势的厂商，为医疗机构和药企提供数据服务，或基于数据积累训练垂类模型，主要代表有润达医疗、医渡科技、朗玛信息等；传统医疗信息化企业，垂类模型拥有数据优势：润达医疗、医渡科技；传统医疗 IT 公司转型 AI，将 AI 技术嵌入主营业务，实现存量客户价值升级。

（1）讯飞星火大模型赋能医疗行业应用

2025 年 3 月，科大讯飞发布了讯飞星火医疗大模型 X1。作为当前唯一采用全国产算力训练的医疗深度推理大模型，星火医疗大模型 X1 在诊断推荐、健康咨询等医学任务上效果已超过 GPT-4o 以及 DeepSeek R1，个人健康助手讯飞晓医专业性、实用性及个性化也被进一步加强。

讯飞医疗已经在全国 400 多个县区取得规模化的成功应用，未来在 AI 大模型赋能下有望实现深度赋能。截止 2024 年 1 月 19 日，智医助理累计覆盖全国 30 多个省份 400 多个区县并常态化应用，已提供人工智能辅助诊断建议超过 7.4 亿条、电子病历标准化建议超过 2.8 亿条，并纠正超过 130 万例诊断案例。在讯飞医疗助力下，病例规范度和诊断合理率均实现显著提升。

科大讯飞 AI+医疗应用成效显著



资料来源：科大讯飞公众号、浙商证券研究所

2023 年 10 月 24 日科大讯飞正式发布星火医疗大模型



资料来源：科大讯飞公众号、浙商证券研究所

星火 4.0 赋能行业大模型加速迭代，医疗垂类模型能力再次升级。随着讯飞星火 4.0 大模型的发布，星火医疗大模型也再次升级，目前在医学相关的知识问答、复杂的语义理解、专业文书生成，还是诊断治疗以及多轮对话的各项指标上，已实现对最新的 GPT-4Turbo 模型的超越。

AI 大模型医疗领域垂类应用加速渗透。在医疗领域，截至 2024 年 6 月，个人健康助手讯飞晓医 APP 现在已经累计下载 1200 万次，用户好评率达 98.8%。目前讯飞晓医 APP 可以帮助用户自主诊断 1600 种常见疾病，可识别 2800 种以上的常见药品，理解 26 万个药品相互作用，并且能够理解和分析 6000 种以上常见的检验报告。目前讯飞晓医 APP 可实现将个性化的电子病历检查报告以及过去问诊情况，在个人健康空间保存，在看病、用药、检查时给予用户更深入具体的帮助。

（2）医渡科技：Yidu Core+DeepSeek，打造医渡 AI 医生助手

医渡科技长期布局 AI+大数据技术在医疗健康领域应用。医渡科技构建的“医学智能大脑”YiduCore 医学知识图谱覆盖超过 1 万种疾病和超过 9 万个医学实体，支持对 ICD、MeSH、ATC 等近 10 种医学标准术语的映射，并已在超过 70 个疾病领域建立了疾病模型，海量真实世界医疗知识的积累加上 AI、医学的高素质交叉人才团队，使医渡科技自主研发的医疗垂域大模型具备强大的医学专业性保证。

医渡科技产品和解决方案



资料来源：医渡科技官网，浙商证券研究所

医渡科技通过六年时间精心打造的“医渡医学数据智能平台”，全面收录了医院的大量患者资料和病历数据，构建起庞大且精准的医疗数据资源库。

通过与 DeepSeek 等顶尖大模型的深度整合，医渡 AI 中台算力效能突破，训练资源利用率提升约 25%；模型能力跃迁，关键任务准确率提升约 5%—20%；开发效率革新，应用上线周期缩短约 50%。

（3）卫宁健康：实践“Copilot for Everything”行动计划

卫宁健康提出“AI Everywhere 全场景赋能”的发展方向，产品设计将围绕 AI 智能化创新，实践“Copilot for Everything”行动计划，为用户提供 AI 增强医疗产品的同时，也在内部的代码开发、

文档设计、运维知识服务查询等环节引入 AI。从研发生产体系，到赋能智能医疗全场景，全速驱动生产力转型与突破。

2025 年 2 月 10 日，卫宁健康正式发布了其人工智能医护助手 WiNEX Copilot 的最新版本 2.1，以及医疗大语言模型 WiNGPT 的 2.8 版本。在 2024 年发布的 WiNEX Copilot2.0 基础上，最新迭代版 WiNEX Copilot2.1 进一步聚焦场景深化、模型支持、平台能力三大方向，覆盖临床、护理、医技等关键医疗场景，贯穿诊前、诊中、诊后全流程，全面深化医疗临床与管理场景质控能力与移动端场景拓展。

卫宁健康 “Copilot for Everything”行动计划



资料来源：卫宁健康公众号、浙商证券研究所

WiNEX Copilot 产品架构



资料来源：卫宁健康公众号、浙商证券研究所

AI 从 PC 延伸到移动端。卫宁健康移动产品 WiNEXMY 搭载 WiNEX Copilot2.1，使 AI 能力不再局限于 PC 端，在移动场景中，医护有了“口袋里的 AI”，例如语音查房、知识查询、流程管理等场景将变得更加智能和便利。本次移动端主要发布场景包含“移动知识助手”及“智能交接班”。

六、相关公司

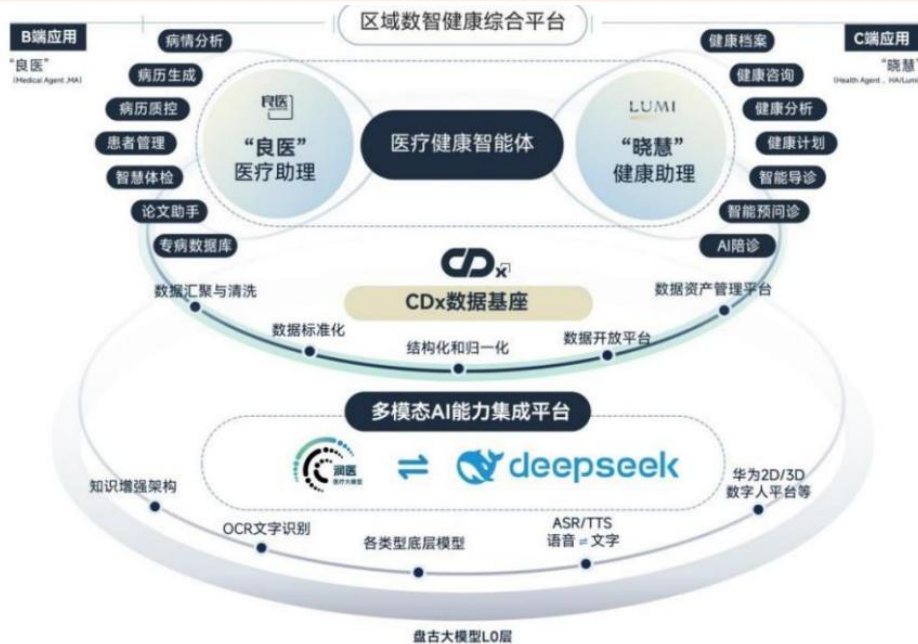
1、润达医疗：加速落地 AI 数智化产品，B/G/C 端全面打通

润达医疗是全国最大的体外诊断（IVD）综合解决方案提供商，为各类医学实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。信息化系统对接医院超过 2000 家。

2023 年开始，润达医疗通过与华为云的战略合作，进行 AI 医疗与数字化转型。整合华为云算力与润达的医疗数据资源，实现临床数据分析、个性化诊疗方案生成及病历自动化管理。2024 年 9 月 10 日：双方联合发布大模型原生解决方案“CDx 良医小慧”，已在长海医院等三甲医院落地。此类 AI 医疗工具，主要用于 AI 辅助诊断和智慧医疗领域。

深化资源配置，加速落地 AI 数智化产品，B/G/C 端全面打通。公司聚焦智慧医疗创新发展，依托多模型技术打造 AI 医疗全场景应用。B 端医疗智能体“良医”（病情分析、病历生成、患者管理、病历质控、专病数据库、论文助手、智慧体检及病案编码八大功能模块），C 端健康智能体“晓慧”（健康档案、健康分析、健康咨询、健康计划、智能预问诊、智能导诊及 AI 陪诊七大核心服务）协同，贯穿“防-治-管”全流程、形成“诊前-诊中-诊后”闭环，满足医疗机构多元需求。公司联合华西医院等顶级医院，推出消化科、急性胸痛等专病智能体，推动优质诊疗能力下沉。商业化方面，已为百余家医院提供数字化解决方案。在 G 端，依托“华擎智医”训推一体机，推出城市医疗一朵云方案，积极推动区域医疗加速智慧转型，赋能基层医疗“质效双升”，已在杭州拱墅区、山东寿光市落地并取得显著成效。

润达医疗 AI 医疗布局



资料来源：润达医疗 2024 年年报，中邮证券研究所

2025H1，润达医疗实现总营收 34.70 亿元（同比-16.08%），主要系报告期内受检验领域集采降价等医疗政策环境影响，各级医疗机构客户发展受到一定影响，公司各项业务营收规模较去年同期有所下降；实现归母净利润-1.21 亿元，主要系报告期内营业收入下降，业务毛利率也出现一定程度的下降，同时折旧摊销、职工薪酬等相对固定的支出不能随收入同比减少。

另一方面，2025 年上半年润达加速 AI 数智化产品在医疗机构的落地推广使用；同时依托“华擎智医”训推一体机，推出城市医疗一朵云方案，积极推动区域医疗加速智慧转型，赋能基层医疗“质效双升”。通过构建 AI 生态体系平台，为公司开辟新的增长空间。

2、嘉和美康：打造医疗 AI 全场景应用生态

嘉和美康是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域，是国内该领域的领军企业之一。经过十余年的发展和投入，公司目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节，致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。

嘉和美康以国家政策为导向，以“技术驱动-场景深耕-生态扩展”为核心理念，依托在医疗信息化领域扎根 20 年的实践经验和医疗大数据与人工智能领域的先发优势，以多模态数智中台为智慧底座，深度挖掘高质量多模态大数据，依托自主研发的医疗垂类大模型，并深度融合 DeepSeek 通用大模型的泛化推理能力，面向智慧医疗、智慧专科、智慧科研、智慧服务、智慧管理、智慧教学、智慧区域等业务领域，打造贴合业务场景需求的智能体矩阵，形成医疗 AI 全场景应用生态。

嘉和美康智能客服减轻医院客服压力

嘉和美康 AI 教学辅助系统的优势特点



嘉和美康AI教学辅助系统的优势特点

资料来源：亿欧数据，中邮证券研究所

资料来源：亿欧数据，中邮证券研究所

2025H1，嘉和美康以创新技术为手段，完善新技术新产品布局，在医、教、研、管、服、控等多个层面持续发力，用 AI 引领医疗革新，重塑新质生产力，助力医院高质量发展。

3、晶泰控股：AI+机器人赋能药物研发

晶泰科技（股份简称：晶泰控股），是一家基于量子物理，以人工智能赋能和机器人驱动的创新平台型科技公司。自创立以来，公司始终将自主创新作为发展的核心驱动力，持续加大研发投入，采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研究解决方案及服务。

公司有以下核心业务：药物研发服务：覆盖小分子药物发现、大分子药物发现、药物固体形态研发等领域，为全球生物医药企业提供一体化解决方案，合作客户包括辉瑞、强生、礼来等国际知名药企，以及中国正大天晴药业、韩国大熊制药等。材料科学研究：主要应用于新能源电池材料、半导体材料等的模拟与设计，助力材料科学领域的创新与发展。自动化实验室服务：结合机器人、物联网与 AI 技术，实现高通量实验，降低研发周期与成本，其机器人实验室平台可 7*24 小时不间断进行实验。

AI 和量子物理助力科学家更高效的发现新分子

用先进的机器人技术构筑智慧实验室



资料来源：晶泰科技官网，中邮证券研究所

资料来源：晶泰科技官网，中邮证券研究所

25年上半年公司集团实现营业收入人民币5.17亿元，同比增长403.8%。其中，药物发现解决方案，最强AI大脑与机器人技术深度融合，驱动业务进入新阶段。该业务实现强劲增长，25年上半年实现营收4.35亿元（同比+615.2%），这一增长主要得益于集团与DoveTree Medicines LLC及其附属公司（DoveTree）开展重大合作，合作的第一阶段收到首付款5100万美元。智能机器人解决方案：AI+机器人引领重大化学变革。25年上半年实现营收8190万元，同比+95.9%，主要由自动化化学合成服务XtaPi研发解决方案的高速增长驱动。

4、祥生医疗：25Q3利润端表现亮眼，AI构筑核心竞争力

2025年三季度利润端表现亮眼。2025年前三季度公司实现营收3.43亿元（-5.27%），归母净利润0.94亿元（-4.56%），扣非归母净利润0.87亿元（-2.69%）。2025Q3单季营收1.07亿元（-6.68%），归母净利润0.24亿元（+41.95%），扣非归母净利润0.23亿元（+53.63%）。2025年三季度收入端个位数下滑，主要系部分收入延迟确认所致。利润端表现亮眼，主要系汇兑损失减少所致。

毛利率承压增长，研发费用率基本持平。2025年前三季度毛利率59.82%（+0.67pp），主要系公司高毛利小型化设备占比略有提升；销售费用率11.97%（+1.07pp），管理费用率6.98%（-0.52pp），研发费用率16.48%（-0.56pp），财务费用率-4.82%（-0.93pp），四费率30.62%（-0.94pp），销售费用率略有增长，但整体费用控制良好。

AI赋能全产品线，新品研发不断深入。在超声AI领域，公司深度布局超声智能技术生态，以“超声人工智能+专科模型”双引擎驱动全场景革新，支持乳腺、肝脏、心血管、颈动脉、甲状腺、妇产科等多个临床学科的智能诊断。公司坚持在超声设备及衍生领域的不断投入，积累了包括“乳腺人工智能超声机器人”、“视觉识别和分析”、“机器人运动精密控制”等在内的多项创新产品和技术。7月22日，公司获得盖茨基金会210万美元的资助，以支持公司开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备。

5、联影医疗：超声产品国内获批，医学影像产品矩阵进一步完善

超声产品线布局全面，覆盖高中低端及主要应用领域。超声作为可及性最强、覆盖面最广、安全无辐射、能够实时成像的重要医学影像诊断技术，是联影医疗在医学影像领域全产品矩阵布局的重要一环。超声产品的获批进一步完善了公司产品线，有望为公司带来新的业绩增长点。本次公司获批的超声产品注册证包括uSONIQUE Pulse系列、uSONIQUE Genesis系列及uSONIQUE Venus系列，全面覆盖了超高端至高端、中端及经济型需求。应用场景覆盖了全身、心脏、心内科、产科、血管、重症监护、急救、麻醉等主要临床需求。公司作为进入超声市场的新玩家，在产品布局的完整度上已经对标欧美主流厂商。尤其在心脏超声等高技术壁垒的领域实现产品突破，有利于提升公司在超声行业的市场影响力和综合竞争力。超声产品毛利率高于CT、MR等大型影像设备的毛利率，未来超声产品放量有望进一步改善公司产品结构，提升公司毛利率水平。

公司的超声产品依托AI、传感器等先进技术，实现较高智能化水平。公司自主研发了uEDGETEC技术平台，以Pure Grid纯净矩阵探头、xCompute异构超算系统、DeepFocus成像算法技术、MindSpace智能软件架构等底层技术为支撑，能够实现图像、场景及探头的多维主动感知，语言、视觉、语音大模型驱动的智能分析，图像优化、病灶分析及自动测量等环节的主动执行等智能功能。例如，在超声工作流优化方面，能够实现从超声探头激活、不同切面扫描存储、数据分析、到最终输出报告的全流程智能化，有利于降低医生操作门槛、缩短学习曲线、提升检查效率。公司在人工智能领域有丰富的技术积累，自2018年开始，公司系统性布局AI技术在医学影像与放疗设备中的协同应用，从产品定义和设计的源头，将AI赋能全线产品。目前已经推出MR领域的uAIFI磁共振类脑平台、CT领域的uSense CT主动感知平

台、MI 领域的 uExcel 分子影像无极技术平台、XR 领域的 uAid 全流程智慧摄影技术平台等一系列数智化平台。本次获批的超声新产品融合了诸多 AI 技术应用，有望进一步发挥公司在 AI+医疗设备领域的技术优势。公司有望凭借智能化超声产品实现市场份额的快速突破。

全球超声市场空间广阔，国内高端超声领域仍有较大替代空间。根据 Grand View Research 统计，2021 年全球超声设备市场规模为 79 亿美元，预计到 2030 年有望增至 117 亿美元，年复合增长率约为 4.5%。**联影医疗**近年来持续加快国际化布局，后续超声产品有望陆续在海外国家获批上市，依托公司渠道平台打开海外市场空间。根据此前公告，公司将于今年 12 月初在 RSNA 大会上发布全系超声产品，进一步完善美国市场的产品矩阵。以出厂金额口径看，2020 年我国超声市场规模为 90.2 亿元，2030 年有望达到 216.2 亿元，年复合增长率 9.1%。超声行业整体国产化率水平已经超过 50%，但高端超声领域仍由外资品牌占主要份额，国产品牌仍有较大提升空间。公司此次获批的超声产品实现了在超高端领域的技术突破，未来有望延续公司“高举高打”的战略定位，在国内市场实现市场份额的提升。

七、市场空间

1、社会医疗服务需求大幅增长，为医疗服务产业创造发展机遇

人口老龄化背景下驱动全社会医疗服务需求大幅增长。数据表明，2017 至 2024 年间，65 岁以上人口数量持续攀升，截至 2024 年底，我国 60 周岁及以上老年人口 3.1 亿人，占总人口的 22.0%，其中 65 周岁及以上老年人口 2.2 亿人，占总人口的 15.6%，2025 年后老龄化程度将进一步加深。随着老年人口规模的不断扩大以及占比的持续提高，由于老年人通常对医疗服务有着更为频繁和多样化的需求，诸如慢性病管理、康复护理、老年病诊治等方面，这将直接驱动全社会医疗服务需求大幅增长，给医疗体系带来更大的压力与挑战，同时也为医疗服务相关产业创造了新的发展机遇。

65 岁以上人口规模及占比情况



来源：阿里云 2025 医疗健康白皮书，中泰证券研究所 单位：万人

我国人口老龄化发展趋势

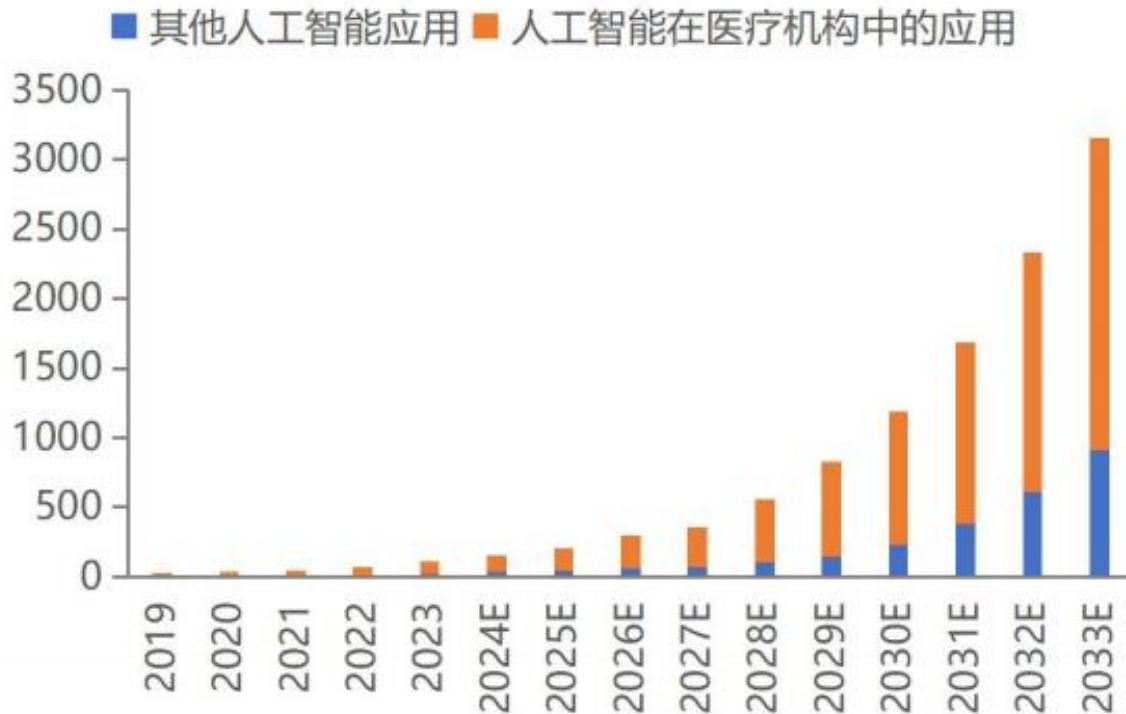


来源：德勤研究，中泰证券研究所
注：1956 年联合国划分标准

2、千亿级蓝海市场，AI 医疗行业发展空间广阔

医疗 AI 市场正展现出广阔的发展前景与丰富的应用场景：从技术架构看，医疗 AI 已形成从基础数据服务再到算法开发，最终 CDSS 临床决策支持系统的完整链条，促进医学影像标注、辅助诊断系统等核心模块协同发展。市场规模层面，行业规模持续扩张，人工智能在医疗机构中的应用保持高速增长，2023 年-2033 年复合年增长率超 40%，2031 年预估总规模将突破千亿量级，随后仍维持高增长态势。

中国医疗 AI 市场规模有望超千亿



来源：招股说明书，中泰证券研究所 单位：亿元

八、参考研报

1. 国信证券-人工智能行业专题：OpenAI 发布医疗健康 Gpt，开启 AI 医疗新时代
2. 国元证券-AI 医疗行业研究报告：AI 医疗前景广阔，政策助推应用落地
3. 申万宏源-AI 医疗行业系列二暨 GenAI 系列深度之 62：AI 医药，智愈未来，技术变革下的生态重塑
4. 财信证券-医疗器械行业深度：AI 医疗重构诊疗流程，效率与市场增长下的投资机会
5. 国开证券-医药生物行业专题报告：“AI+医疗”商业化进程有望加快
6. 东吴证券-医药生物行业深度报告：AI 与医疗产业深度融合，有望为医疗带来产业变革
7. 中泰证券-讯飞医疗科技-2506.HK-医疗 AI 领军企业，大模型技术领先，BC 端场景加速落地
8. 交银国际-医药行业 2026 年展望：价值回归，向上趋势延续，分化中择优布局
9. 东北证券-计算机行业：医疗是 AI 的重点落地场景，“AI+医疗”将重塑行业生态
10. 浙商证券-计算机行业深度报告：AI+医疗，大模型重塑医疗生态
11. 中邮证券-计算机行业 TempusAI 启示：用数据构筑 AI+医疗行业领先优势
12. 中信建投-联影医疗-688271-超声产品国内获批，医学影像产品矩阵进一步完善



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。